

FC-06 · Das Feuerdreieck: Brennen und Löschen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 43–46. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Jede Löschmethode nimmt eine Seite weg

Löschen heißt nicht „Wasser drauf“, sondern: eine der drei Bedingungen entfernen. Welche das ist, entscheidet über das richtige Mittel.

- Ersticken entfernt den Sauerstoff: Löschdecke, Sand, Kohlenstoffdioxid.
- Kühlen entfernt die Wärme: Wasser bringt den Stoff unter die Zündtemperatur.
- Entfernen des Brennstoffs: Gashahn zudrehen, brennbares Material wegräumen.

Merke: Erst fragen: Welche Seite des Dreiecks kann ich hier wegnehmen?

Aufgabe 1

Beim Verdampfen wird 1 L Wasser rund 1700-mal so groß. Welches Dampfvolumen ergeben 0,5 L?

Aufgabe 2

Eine Probe von 400 g enthält 10 % brennbaren Anteil. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 4

Eisen schmilzt bei 1 535 °C. Um wie viel Grad liegt das über 20 °C Zimmertemperatur?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Das Feuerdreieck: Brennen und Löschen“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

-1 515 °C 1 555 °C 42 g/mol 50 L 40 g 850 L 44 g/mol 360 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0,5 \cdot 1700 = 850 \text{ L}$
2. $1 \text{ %%} = 4 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ %%} = 40 \text{ g}$
3. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
4. $20 - (1\,535) = -1\,515 \text{ °C}$